LIAS Dashboard - Streamlit Version

Análise de Desempenho de Modelos de IA com Streamlit

📋 Descrição

O **LIAS Dashboard** é uma aplicação web interativa desenvolvida com Streamlit para monitoramento e análise de desempenho de modelos de inteligência artificial. A aplicação fornece visualizações em tempo real, análise de tendências e gerenciamento de logs de interações.

✨ Funcionalidades

📊 Dashboard Principal

- Comparação interativa de 6 modelos de IA (Manus, Claude 3.5, DeepSeek R1, Perplexidade, Grok 2, Chat.Z.Ai)
- Gráfico Radar 3D para visualização de Acurácia, Coerência e Profundidade
- Gráfico de custo por requisição
- Tabela comparativa detalhada com filtros por categoria
- Métricas de melhor desempenho (Acurácia, Coerência, Profundidade)

📋 Página de Logs

- Visualização de histórico completo de interações
- Filtros por modelo, status e busca por texto
- Estatísticas agregadas (total de logs, tokens, custo, latência, confiança)
- Expansão de detalhes para visualizar prompt e resposta completos
- **Exportação em JSON e CSV** com todos os metadados

📈 Página de Analytics

- Gráficos de tendência temporal:
  - Latência ao longo do tempo
  - Custo ao longo do tempo
  - Confiança ao longo do tempo
  - Volume de tokens processados

- Seletor de período (7, 30, 90 dias)
- Estatísticas agregadas com deltas
- Gráficos de pizza para distribuição por modelo e categoria

🚀 Instalação

Pré-requisitos

- Python 3.8+
- pip ou conda

Passos de Instalação

1. **Clone ou extraia o repositório:**

```bash
cd lias-dashboard-streamlit
```

1. **Crie um ambiente virtual (opcional, mas recomendado):**

```bash
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # No Windows: venv\Scripts\activate
```

1. **Instale as dependências:**

```bash
pip install -r requirements.txt
```

🎯 Como Usar

Executar a Aplicação

```bash
streamlit run app.py
```

A aplicação será aberta em `http://localhost:8501`

Navegação

Use o menu lateral para navegar entre as três páginas:

- 📊 **Dashboard** - Visualização principal com comparação de modelos
- 📋 **Logs** - Histórico de interações com filtros e exportação
- 📈 **Analytics** - Análise de tendências e performance

📁 Estrutura do Projeto

Plain Text

```
lias-dashboard-streamlit/
├── app.py                  # Aplicação principal
├── data.py                # Módulo de dados e utilitários
├── requirements.txt       # Dependências Python
├── README.md             # Este arquivo
└── pages/
    ├── dashboard.py      # Página do Dashboard
    ├── logs.py           # Página de Logs
    └── analytics.py      # Página de Analytics
```

🔧 Configuração

Tema Cyberpunk

O dashboard utiliza um tema cyberpunk futurista com cores:

- **Primária:** Cyan (#00f3ff)
- **Secundária:** Verde (#00ff88)
- **Acentuada:** Roxo (#a855f7)
- **Fundo:** Azul escuro (#000a1a)

Dados Mock

Por padrão, a aplicação utiliza dados mock para demonstração. Para integrar com um banco de dados real:

1. Edite `data.py` e substitua as funções `generate_mock_logs()` e `generate_analytics_data()` com chamadas a sua API
2. Configure as credenciais de banco de dados nas variáveis de ambiente

📊 Integração com Backend

Conectar a uma API

Para conectar a um backend real, modifique `data.py`:

```python
import requests

def get_logs_from_api(limit=50, offset=0):
    """Buscar logs de uma API"""
    response = requests.get(
        f"https://seu-api.com/logs?limit={limit}&offset={offset}",
        headers={"Authorization": f"Bearer {API_KEY}"}
     )
    return response.json()
```

Conectar a um Banco de Dados

```python
import mysql.connector

def get_logs_from_db():
    """Buscar logs do banco de dados"""
    conn = mysql.connector.connect(
        host="localhost",
        user="usuario",
        password="senha",
        database="lias"
    )
    cursor = conn.cursor(dictionary=True)
    cursor.execute("SELECT * FROM logs ORDER BY data DESC LIMIT 50")
    return cursor.fetchall()
```

📤 Exportação de Dados

JSON

Clique no botão "📥 Exportar JSON" para baixar os logs filtrados em formato JSON com todos os metadados.

CSV

Clique no botão "📥 Exportar CSV" para baixar os logs filtrados em formato CSV para análise em Excel/Google Sheets.

🎨 Personalização

Adicionar Novos Modelos

Edite `data.py` e adicione à lista `MODELS_DATA`:

```python
MODELS_DATA = [
    # ... modelos existentes ...
    {
        "Modelo": "Seu Modelo",
        "Acurácia": 8,
        "Coerência": 7,
        "Profundidade": 6,
        "Velocidade": 2.0,
        "Custo": 0.12,
        "Segurança": 8,
        "Foco": "Sua Categoria"
    },
]
```

Adicionar Novas Categorias

Edite `data.py` e adicione à lista `CATEGORIES`:

```python
CATEGORIES = [
    # ... categorias existentes ...
    "Sua Nova Categoria",
]
```

🐛 Troubleshooting

Erro: "ModuleNotFoundError: No module named 'streamlit'"

```bash
```

```
pip install streamlit
```

Erro: "ModuleNotFoundError: No module named 'pages'"

Certifique-se de que a pasta `pages/` existe e contém os arquivos `.py`

Gráficos não aparecem

Atualize o Streamlit:

```bash
pip install --upgrade streamlit plotly
```

📝 Notas

- Os dados são armazenados em memória (session state). Para persistência, integre com um banco de dados
- A aplicação suporta múltiplos usuários simultâneos
- Todos os gráficos são interativos com Plotly

🔐 Segurança

Para produção:

1. Configure autenticação com `streamlit-authenticator`
2. Use variáveis de ambiente para credenciais
3. Implemente rate limiting
4. Use HTTPS

📚 Recursos Adicionais

- Documentação do Streamlit
- Plotly Python
- Pandas Documentation

📄 Licença

MIT License

👨‍💻 Autor

LIAS Dashboard - Análise de Desempenho de IA

Versão: 1.0.0

Última atualização: 2026-03-20